

Travaux pratiques de physique

Cinquième période

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Il est fortement conseillé de tenir à jour des notes durant vos TP sur les manip importantes à savoir (re)faire, le branchement des circuits en électronique ou le réglage des instruments d'optique. Vous pourrez réutiliser ces notes lors des TP évalués.

TP 1|| Dosage par précipitation de NaCl. Méthode de Mohr et suivi potentiométrique*

Objectif : On désire déterminer la concentration des ions chlorure Cl^- contenus dans une solution de chlorure de sodium Na^+, Cl^- , en utilisant une solution de nitrate d'argent Ag^+, NO_3^- de concentration $C_1 = 0,01 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

1.1 Dosage par la méthode de Mohr

1.1.1 Principe

Pour doser les ions chlorure, on utilise la formation du chlorure d'argent $AgCl(s)$ précipité peu soluble de couleur blanchâtre.

L'indicateur de fin de réaction est le chromate de dipotassium $2K^+, CrO_4^{2-}$. Les ions chromate forment avec les ions argent Ag^+ le chromate de diargent, $Ag_2CrO_4(s)$, précipité peu soluble de couleur rouge.

Le produits de solubilité de $AgCl(s)$ est de l'ordre de $K_{s1} = 10^{-10}$ et celui de $Ag_2CrO_4(s)$ vaut $K_{s2} = 10^{-12}$.

1. Montrer que le précipité rouge $Ag_2CrO_4(s)$ n'apparaît qu'après la précipitation de la quasi-totalité des ions chlorure.

1.1.2 Dosage d'une solution neutre de chlorure de sodium

Le protocole est le suivant :

- On verse dans la burette la solution de nitrate d'argent (concentration C_1)
- On place dans le bécher $V_0 = 01 \text{ mL}$ de la solution à doser de concentration C_0 , ainsi que 2 gouttes de chromate de potassium
- Verser le nitrate d'argent rapidement jusqu'à l'apparition de la coloration rouge persistante

2. Relever le volume versé lorsque la couleur rouge apparaît. On l'assimilera au volume à l'équivalence V_1 .

3. Faire alors une première estimation de la concentration de la solution de $NaCl$.

4. Estimer l'incertitude sur le volume V_1 , et utiliser un code Monte Carlo pour calculer l'incertitude sur C_0 .

1.2 Dosage potentiométrique

1.2.1 Principe

Pour déterminer la concentration en ions Ag^+ dans une solution, on utilise deux électrodes : l'une en Ag donnant le potentiel du couple Ag^+/Ag , l'autre servant de référence. La

f.e.m. de la pile est alors mesurée par un voltmètre de grande impédance et vaut :

$$U = E(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) - E(\text{ref}),$$

où $E(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) + 0,059 \log[\text{Ag}^+]$ et $E^0(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0,799 \text{ V}$.

Pour l'électrode de référence, on ne peut pas utiliser l'électrode au calomel ou chlorure mercurieux, ($\text{Hg} / \text{Hg}_2\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$), les ions chlorures pouvant filtrer à travers la paroi poreuse et précipiter alors avec les ions Ag^+ . On peut utiliser soit un pont électrolytique, soit une électrode au sulfate mercurieux de symbole ($\text{Hg} / \text{Hg}_2\text{SO}_4 / \text{SO}_4^{2-}$) et de potentiel $E(\text{ref}) = 0,642 \text{ V}$.

1.2.2 Dosage

Le protocole est le suivant :

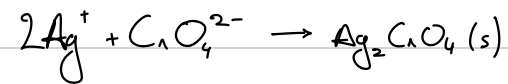
- Dans la burette, on verse AgNO_3 , en concentration $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Dans le bécher, on verse 10 mL de solution à doser, à diluer dans une fiole jaugée de 100 mL
- Placer les électrodes dans la solution
- Mesurer U en fonction du volume V_1 versé jusqu'à un peu plus de $2V_{1,eq}$ et tracer la courbe $U(V_1)$. On pensera à resserrer les points autour de l'équivalence.

5. Déduire du tracé de la courbe $U(V_1)$ la valeur de $V_{1,eq}$ et en déduire la concentration initiale en ions chlorure.

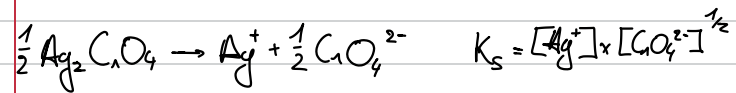
6. Exploiter cette courbe pour calculer la valeur du produit de solubilité Ks_1 de AgCl .

7. Vérifier l'étalonnage de la courbe à $2V_{1,eq}$ en déterminant la valeur de E_{ref} . Refaire le calcul de Ks_1 avec cette valeur.

1)



$$\boxed{\text{Ag}^+ + \frac{1}{2}\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \frac{1}{2}\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4} \rightarrow K^0 = \frac{1}{[\text{Ag}^+] \times [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^{1/2}} = \frac{1}{K_s} = 10^{12}$$



$$\boxed{10^{12} > 10^6}$$

2)

$$V_1 = 12 \text{ mL}$$

3)

$$\text{Equivalence} \Rightarrow n_{\text{Ag}^+, \text{Na}} = n_{\text{Cl}^-, \text{NO}_3^-}$$

$$c_0 V_0 = c_1 V_1$$

$$\Rightarrow \boxed{c_0 = c_1 \frac{V_1}{V_0}}$$

$$\underline{\text{AN:}} \quad c_0 = 0,01 \times \frac{12}{10} = 0,01 \times 1,2 = \boxed{0,012 \text{ mol/L}}$$

4)

Voir graphique

$$c_0 = 0,01 \times \frac{10}{100}$$

TP 2||Dosage redox des ions Fe(II) par les ions Ce(IV)*

2.1 Principe

On considère les deux couples redox :

— Fe^{3+}/Fe^{2+} : $E_1^0 = 0,77\text{ V}$ à pH = 0

— Ce^{4+}/Ce^{3+} : $E_2^0 = 1,33\text{ V}$ à pH = 0

1.Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage.

2.Calculer sa constante d'équilibre et vérifier qu'elle est bien quasi-totale et peut donc être utilisée pour effectuer un dosage.

Pour repérer l'équivalence, on utilise un indicateur coloré : la ferroïne notée « phen », qui est un ligand pour les ions : Fe^{3+} et Fe^{2+} . Le complexe $Fe(phen)_3^{3+}$ est bleu et le complexe $Fe(phen)_3^{2+}$ est rouge. Le potentiel standard du nouveau couple est $E^0 = 1,13\text{ V}$.

3.Représenter les domaines de prédominance des deux espèces avec leur couleur respective.

2.2 Dosage potentiométrique

2.2.1 Principe

On réalise une pile avec deux électrodes : l'une en platine donnant le potentiel de la solution, l'autre au sulfate mercurieux de symbole $(Hg(l)/HgSO_4(s)/SO_4^{2-}(aq))$ et de potentiel 642mV servant de référence. La f.e.m. de la pile est alors mesurée par un voltmètre de grande impédance.

2.2.2 Dosage

Les ions Cérium seront récupérés dans un bidon de récupération. Les deux solutions ont été préalablement acidifiées avec 4 mL d'acide sulfurique concentré.

Protocole :

— Dans la burette, verser la solution d'ions $Ce^{4+} + H_2SO_4$ concentré de concentration C_2

— Dans le bécher, verser $V_1 = 10\text{ mL}$ de solution à doser de $Fe^{2+} + H_2SO_4$ concentré, de concentration C_1 , avec quelques gouttes de ferroïne

4.Calculer le volume équivalent théorique.

5.Faire un dosage préalable avec la ferroïne.

Deuxième dosage

Protocole :

— Faire le niveau de la burette

— Dans le bécher, verser $V_1 = 10\text{ mL}$ de solution à doser de $Fe^{2+} + H_2SO_4$ concentré

— Dans le bécher, rajouter 50 mL d'eau

— Placer les électrodes et régler l'agitation.

— Mesurer la tension U entre les électrodes en fonction du volume V_2 versé de 0 jusqu'à plus de $2V_{eq}$ (V_{eq} étant le volume équivalent) en resserrant les points autour de l'équivalence.

6.Déduire du tracé de la courbe $U(V_2)$ la valeur de V_{eq} .

7.En déduire la concentration inconnue de Fe^{2+} .

8.Montrer que la courbe théorique a pour équation :

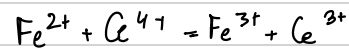
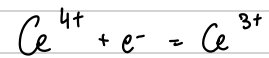
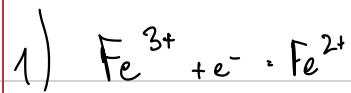
— Avant V_{eq} : $U = E_1^0 - 0,06 \log(V_{eq}/V_2) - E(ref)$

— À V_{eq} : $U = (E_1^0 + E_2^0)/2 - E(ref)$

— Après V_{eq} : $U = E_2^0 + 0,06 \log((V_2/V_{eq}) - 1) - E(ref)$

9.Comment estimer les valeurs de E_1^0 et E_2^0 à partir de la courbe?

10.Vérifier également la valeur de $E(ref)$.



$$2) K^0 = \frac{[\text{Fe}^{3+}][\text{Ce}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}][\text{Ce}^{4+}]}$$

$$\text{À l'éq. : } E_1 = E_2$$

$$\text{On } E_1 = E_1^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

$$\text{et } E_2 = E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right)$$

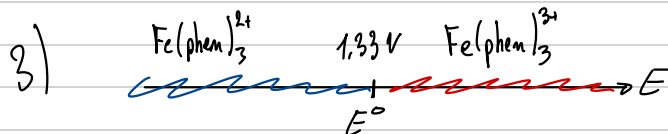
$$E_1^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right) = E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right)$$

$$E_1^0 - E_2^0 + 0,06 \log(K^0) = 0$$

$$0,06 \log(K^0) = E_2^0 - E_1^0$$

$$K^0 = 10^{\frac{E_2^0 - E_1^0}{0,06}}$$

AN: $K^0 = 10^{\frac{1,33 - 0,77}{0,06}} \approx 10^{9,3} \gg 1$ la réaction totale adéquate pour dosages.



$$2) U = E_1 - E(\text{ref})$$

Avant

$$= E_1^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right) - E(\text{ref})$$

$$= E_1^0 + 0,06 \log \left(\frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2} \right) - E(\text{ref})$$

$$= E_1^0 - 0,06 \log \left(\frac{1}{\frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2}} \right) - E(\text{ref})$$

$$= E_1^0 - 0,06 \log \left(\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2} \right) - E(\text{ref})$$

$$= E_1^0 - 0,06 \log \left(\frac{C_1 V_1}{C_2 V_2} - 1 \right) - E(\text{ref})$$

$$U = E_1^0 - 0,06 \log \left(\frac{V_{\text{eq}}}{V_2} - 1 \right) - E(\text{ref})$$

$$U = E_2 - E(\text{ref})$$

$$= E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right) - E(\text{ref})$$

Après $= E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{C_2 V_2 - C_1 V_1}{C_1 V_1} \right) - E(\text{ref})$

$$= E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{C_2 V_2}{C_1 V_1} - 1 \right) - E(\text{ref})$$

$$U = E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{V_2}{V_{\text{eq}}} - 1 \right) - E(\text{ref})$$

TP 3|| Dosage du dioxygène de l'eau. Méthode de Winkler*

But du TP : Exploiter le diagramme potentiel-pH du manganèse, du diiode et de l'eau pour doser le dioxygène dissous dans l'eau.

3.1 Étude théorique

L'étude théorique n'est à aborder qu'après avoir réalisé la première étape de l'étude expérimentale.

Principe de la méthode de dosage : On se propose de doser le dioxygène dissous dans l'eau. La méthode de Winkler mise en œuvre est la suivante :

- Réduction du dioxygène dissous en milieu basique par du manganèse au nombre d'oxydation (II) en excès. Il se forme alors du manganèse au nombre d'oxydation (III)
- Réduction du manganèse (III) formé précédemment en milieu acide par des ions iodure en excès. Il se forme alors du diiode en solution.
- Dosage du diiode formé par les ions thiosulfate.

Les espèces prises en compte sont Mn^{3+} , Mn^{2+} , $Mn(OH)_2$, $Mn(OH)_3$.

11. Identifier les domaines correspondant aux différentes espèces contenant du manganèse dans le diagramme E-pH.

12. Donner les valeurs théoriques des pentes des différentes frontières entre les espèces contenant du manganèse au nombre d'oxydation (II) et (III).

3.1.1 Réduction de l'oxygène dissous par le manganèse (II)

La première étape du dosage consiste à réduire le dioxygène dissous par du manganèse (II) en excès.

13. Pour quelle valeur du pH pourra-t-on réaliser une réduction du dioxygène? Quels seront alors les produits de la réaction?

14. On note $n_{O_2,i}$ la quantité de matière de dioxygène initialement présent dans la solution. Quelle est la quantité de matière n_{III} en manganèse au nombre d'oxydation +III en fin de réaction?

3.1.2 Réduction du manganèse (III) par les ions iodure

La seconde étape consiste à réduire le manganèse (III) formé précédemment par les ions iodure en excès. On considère le couple I_2/I^- pour lequel $E_{I_2/I^-}^0 = 0,62 V$.

15. Tracer la frontière entre les domaines de prédominance de I_2 et I^- sur le diagramme potentiel pH fourni plus bas. On prendra $[I_2] = [I^-] = c$ sur la frontière, et une concentration de travail $c = 10^{-2} mol/L$.

16. Pour quelles valeurs du pH une solution contenant des ions iodures peut-elle réduire le manganèse au nombre d'oxydation +III?

17. Quelle est la réaction qui se produit en milieu acide ($pH < 2$)? Quelle est la quantité de matière en diiode n_{I_2} en fin de réaction?

3.1.3 Dosage du diiode par le thiosulfate

La dernière étape de la méthode de Winkler consiste à doser par les ions thiosulfate le diiode formé. La solution étudiée a un volume $V \approx 250 mL$ et on en prélèvera une quantité $V_d = 50 mL$ qui sera dosée. On donne le potentiel standard du couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$, pour lequel $E_{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}^0 = 0,08 V$.

18. Quelle est la quantité de matière n'_{I_2} qui sera dosée?

19. Écrire la réaction du dosage. La réaction est-elle totale?

20. On note $c_t = 8 \cdot 10^{-3} mol/L$ la concentration de la solution de thiosulfate utilisée et V_t le volume versé à l'équivalence. Quelle relation existe entre V_t et la quantité de matière initiale en dioxygène $n_{O_2,i}$? Donner aussi l'expression de la concentration initiale en $[O_2]$.

3.2 Étude expérimentale

La manipulation des cristaux de soude et de l'acide sulfurique concentré se fera avec des gants et des lunettes de protection.

Un seau d'eau repose depuis plusieurs heures au contact de l'air ambiant : le dioxygène de l'air est alors en équilibre avec le dioxygène dissous dans l'eau. On se propose de doser la concentration de dioxygène dissous dans cette eau.

Remplissage de l'ermeneyer

Il faut prendre soin de n'introduire que de l'eau provenant du seau et pas la moindre bulle d'air.

- On commence par mouiller les parois de l'erenmeyer : on introduit une petite quantité d'eau du robinet, on bouche et on agite vivement l'erenmeyer puis on jette cette eau.
- Remplir à ras bord l'erenmeyer avec l'eau à doser et un barreau aimanté.
- Placer l'erenmeyer dans un grand cristalliseur.

3.2.1 Réduction de l'oxygène dissous par le manganèse (II)

- Introduire dans l'erenmeyer 2g de cristaux de soude et 2g de chlorure de manganèse (II). Porter des gants et des lunettes de protection.
- Boucher rapidement l'erenmeyer en évitant d'introduire de l'air.
- Les réactions de dissolution et d'oxydoréduction mises en jeu étant lentes : agiter la solution pendant 30 minutes environ.
- Pendant ce temps faire l'étude théorique.

3.2.2 Réduction du manganèse (III) par les ions iodures

- Arrêter l'agitation et laisser le précipité se déposer au fond de l'erenmeyer. Mettre des gants et des lunettes, ouvrir l'erenmeyer et prélever, sans agiter, 5mL de solution que l'on jettera. Vérifier le pH de la solution.
- Introduire alors avec précaution dans l'erenmeyer environ 5ml d'acide sulfurique concentré puis 3g d'iodure de potassium solide.
- Agiter à nouveau la solution jusqu'à observer une solution limpide de coloration jaune persistante caractéristique du diiode en solution. Vérifier le pH de la solution.

3.2.3 Dosage du diiode par le thiosulfate

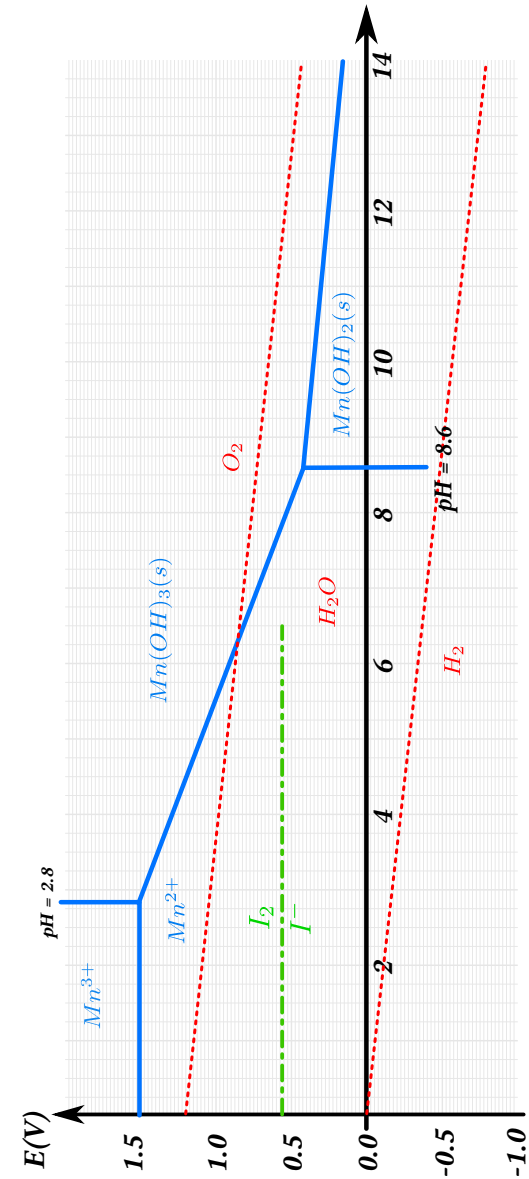
- Prélever exactement 50 mL de la solution obtenue. Ajouter quelques gouttes de iodec à la solution et placer un papier blanc sous le bécber pour rendre le changement de couleur plus visible.
- Doser cette solution par une solution de thiosulfate de sodium à $8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$.

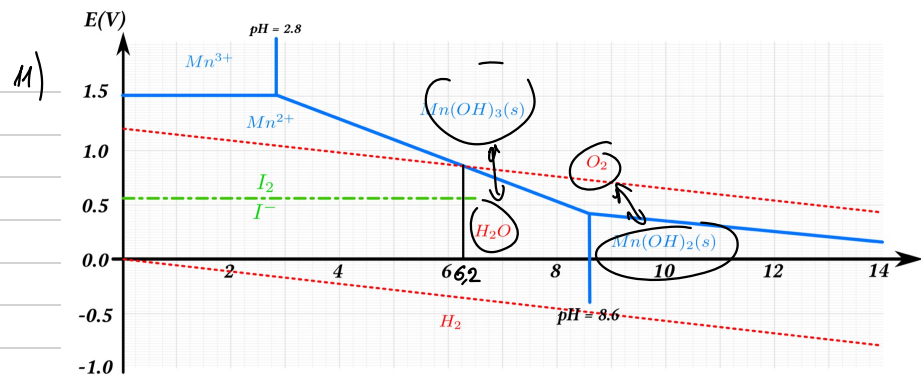
21. Indiquer le volume versé à l'équivalence.

Remarque : Le Iodtec peut être remplacé par une demi-pointe de spatule de Thiodène.

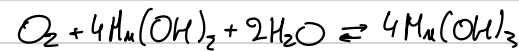
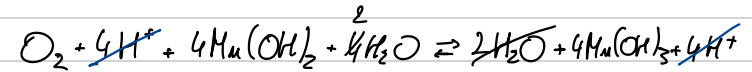
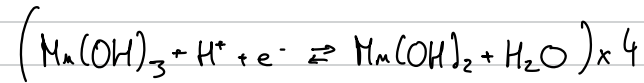
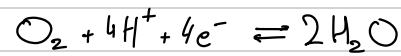
22. Donner la concentration de l'oxygène dissous dans l'eau à température ambiante.

Température (en °C)	18	19	20	21	22	23	24	25
[O ₂](en mol/L)	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25

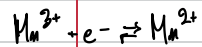




13) O_2 va réagir avec $Mn(OH)_2$ à partir de 6,2



12) Frontière Mn^{3+}/Mn^{2+}



$$\text{Nernst: } E = E^\circ + 0,06 \log \left(\frac{[Mn^{3+}]}{[Mn^{2+}]} \right)$$

$$E = E^\circ \quad (\text{À la frontière } [Mn^{3+}] = [Mn^{2+}])$$

Donc pente nulle

Frontière $Mn(OH)_3/Mn^{2+}$



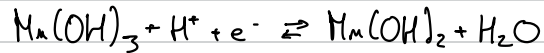
$$\text{Nernst: } E = E^\circ + 0,06 \log \left(\frac{[H^+]^3}{[Mn^{2+}]} \right)$$

$$= E^\circ + 0,18 \log([H^+]) - 0,06 \log([Mn^{2+}])$$

$$= E^\circ - 0,06 \log([Mn^{2+}]) - 0,18 \text{ pH}$$

Donc pente de -0,18

Frontière $Mn(OH)_3/Mn(OH)_2$



$$\text{Nernst: } E = E^\circ + 0,06 \log([H^+])$$

$$E = E^\circ - 0,06 \text{ pH}$$

Donc pente de -0,06

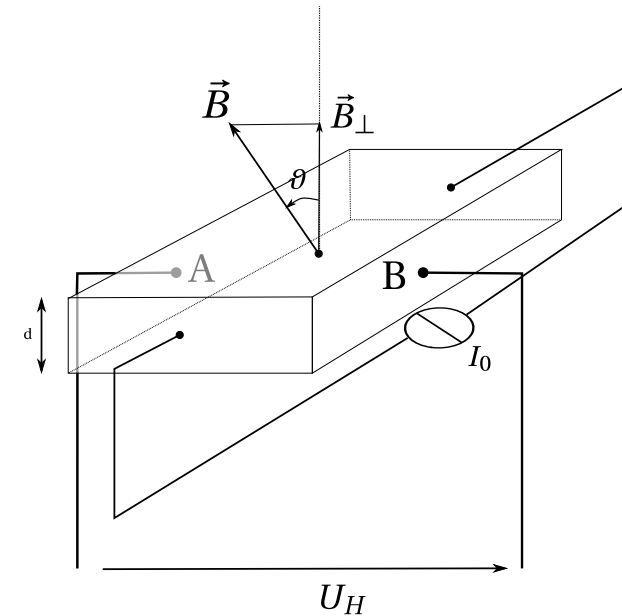
TP 4||Mesures de champs magnétiques*

Objectif : Visualiser des propriétés du champ magnétique à l'aide de relevés expérimentaux.

4.1 Sonde de Hall

4.1.1 Présentation

Un générateur de courant impose la circulation dans la sonde d'un courant constant I_0 . La sonde étant placée dans un champ $\vec{B}$, il apparaît entre les points A et B une tension U_H , dite *tension de Hall*.



On admet l'expression

$$U_H = \frac{I_0}{ned} B \cos \vartheta = kB \cos \vartheta = kB_{\perp}$$

avec $B_{\perp}$ la composante du champ perpendiculaire à la sonde. L'afficheur numérique indique directement la valeur de $B_{\perp}$ en mT .

4.1.2 Mise en marche du teslamètre

▷ Si ce n'est déjà fait, brancher la sonde du teslamètre à la carte d'acquisition (canal 0) et relier le bloc d'alimentation de la carte au secteur.

▷ Lancer Latispro. La sonde étant automatiquement détectée, les deux premières entrées listées dans le panneau de gauche, dans la partie 'Entrées analogiques' portent les noms "Bx" et "Bz".

▷ Dans le panneau de gauche, dans la partie "Acquisition", choisir le mode "Pas à Pas" Choisir alors pour chaque expérience "Abcisse clavier" : préciser son nom et son unité. Lancer l'acquisition. La fenêtre "Acquisition Pas à Pas" s'ouvre au centre de l'écran. La valeur de Bx apparaît : il s'agit de la valeur de la composante du champ magnétique qui est parallèle à la tige de la sonde. Elle peut être positive ou négative suivant le sens du champ.

▷ Avant chaque nouvelle manipulation il faudra relancer le logiciel.

4.2 Solénoïde fini et infini

Il convient de brancher l'alimentation des sondes au moins cinq minutes avant d'effectuer les mesures pour laisser aux circuits électroniques le temps d'atteindre leur point de fonctionnement stationnaire.

On étudie le champ sur l'axe d'un solénoïde fini, qu'on note (Ox) , avec O le centre de la bobine. On veillera que le courant continu d'alimentation de la bobine respecte les conditions de limitation des sources et bobines.

4.2.1 Manipulation

1. Tracer $B_x = f(x)$, distance au centre de la bobine. Dans quel intervalle spatial a-t-on une variation de B_x inférieure à 10% de la valeur au centre? Comparer les mesures au champ magnétique d'un solénoïde infini.

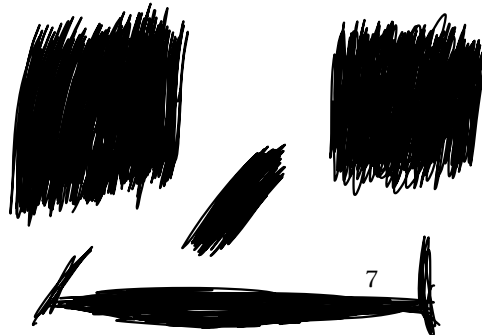
2. Confronter le résultat avec l'expression théorique du champ magnétique sur l'axe d'un solénoïde fini :

$$\vec{B} = \mu_0 n I \left(\frac{\ell + 2x}{2\sqrt{(\ell + 2x)^2 + 4R^2}} + \frac{\ell - 2x}{2\sqrt{(\ell - 2x)^2 + 4R^2}} \right) \vec{e}_x,$$

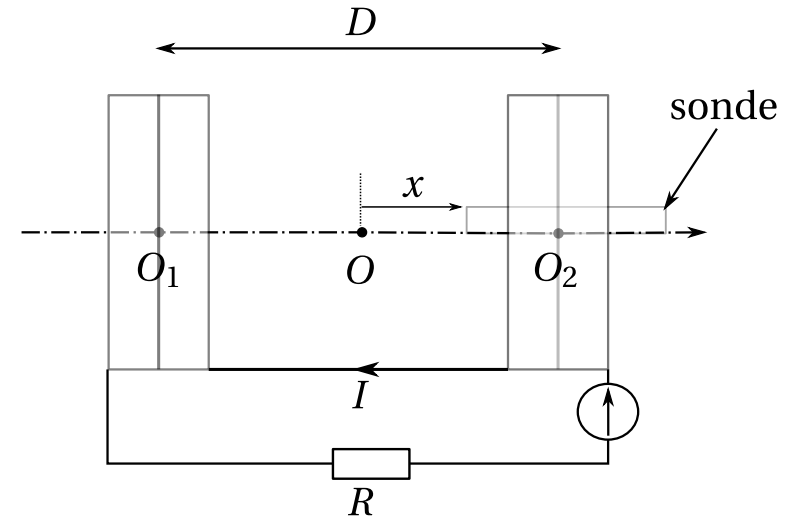
avec $n = N/\ell$ la densité linéique de spires, et R le rayon du solénoïde. L'origine des abscisses est prise au centre.

3. Dans la zone où on peut considérer le champ comme uniforme, proposer un protocole pour étudier l'évolution du champ magnétique en fonction de la valeur du courant. On déterminera les erreurs de mesure sur l'expression de la relation trouvée reliant I et B . **On fera varier I entre 0 et 2 A.**

4.3 Bobines de Helmholtz



4.3.1 Présentation



Les bobines reliées en série sont parcourues par un courant continu $I = 3.00 \text{ A}$. Chaque bobine comporte $N = 98$ spires et a pour rayon $R_0 = 65 \text{ mm}$.

On note O_1 et O_2 le centre de chaque bobine, O le centre de l'ensemble et x la distance entre O et la sonde.

Pour une bobine seule, le champ est maximal en son centre O_i . Il vaut alors $\vec{B}_{\max} = \mu_0 \frac{NI}{2R_0} \vec{e}_x$.

On fera l'étude expérimentale pour $I = 2,4 \text{ A}$.

4.3.2 Manipulation

Remarque : sur le manche porte sonde on lit $d = O_1M$, donc $x = OM = d - D/2$.

4.3.2.1 Étude de la bobine seule

4. Vérifier expérimentalement l'expression pour le champ au centre de la bobine.

5. Pour un point M situé à l'abscisse x (l'origine est en O), le champ magnétique est porté par (Ox) , et s'écrit $\vec{B}(M) = \vec{B}_{\max} \cdot \left(\frac{R}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)^3 \text{signe}(x)$. Vérifier expérimentalement cette relation.

4.3.2.2 Étude avec deux bobines

6. Tracer les courbes expérimentales $B = f(x)$ pour les trois cas suivants $D < R$, $D > R$ et $D = R$. On superposera sur le même graphique les résultats. Commentaires.

L'expression 'Bobines de Helmholtz' désigne la configuration pour laquelle $D = R$.

7. Reprendre la question précédente dans le cas où les bobines sont dans la configuration

dite "Anti-Helmholtz", où les courants parcourant les bobines sont opposés.